



Kuavo 4Pro 机器人使用培训手册

注：产品文档网站提供了详细的产品技术指导，请以文档网站为主；本手册提供了最新的操作方法，只针对如何操作机器人的内容，如遇到按照产品文档网站步骤操作但机器人无反应或者出现异常情况，请参考本文档。如需要查看其他事项，请移步至产品文档网站。



<文档网站二维码>

内容预览

机器人操作规范.....	3
1 基础使用	4
1.1 机器人移出	4
1.2 开机.....	4
1.3 H12 遥控器启动	5
1.4 使用 H12 遥控器操作机器人	6
1.5 关机.....	6
1.6 kuavo 机器人桌面软件使用.....	6
1.7 远程连接机器人系统.....	6
1.8 更改 H12 遥控器按键动作与语音	11
2 配置介绍及系统使用	13
2.1 机器人硬件配置	13
2.2 机器人系统内 WIFI 配网.....	13
2.3 机器人关节标定	15
2.4 机器人软件更新	17
1 下位机代码更新	17
2 上位机代码更新	18
3 视觉使用与仿真使用	20
3.1 使用程序命令启动机器人上位机程序.....	20
3.2 仿真使用	20
4 开发接口使用以及案例使用.....	22
4.1 落足点规划案例	22
4.2 手臂轨迹规划案例	22

机器人操作规范

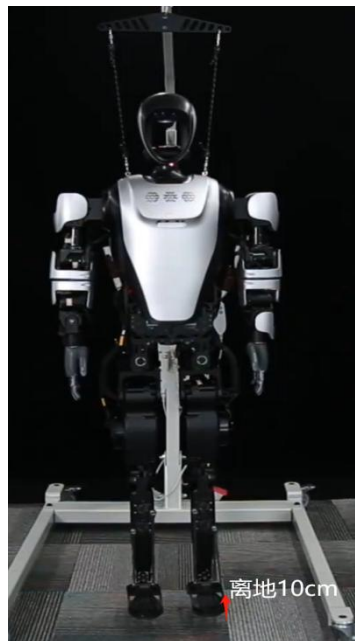
注：第一次使用机器人前，必须先浏览此文档，若没有完整查看此文档随意操作机器人，造成损坏将不予免费保修更换，且维修时间长；下位机软件版本>1.1.5 时，2-4 点可不严格遵守。

1. 禁止手脚大力推/踹机器人。
2. 若不使用机器人时，需要把电池从机器人身上取下。
3. 初次遥控需用移位机控制行走，关机前挂绳预留空间呈近 L 型。
4. H12 遥控器移动前需先踏步，摇杆仅直推十字方向。
5. 禁止前后推动 H12 遥控器右摇杆。
6. VR 操作禁按 X/Y 键组合，手臂跟随时避免高延迟移动或超限动作。
7. 操作失误导致异常时需立即急停。
8. 关机需按流程操作，禁止站立状态急停。
9. 程序更新用 git fetch/pull，且机器人非站立状态。
10. 禁止未处理本地代码直接更新远端仓库。
11. 程序改动需先仿真验证，实机测试需 1-1.5 米安全半径并用移位机。
12. 程序改动后异常立即急停。
13. 自定义手臂动作帧间隔需 $\geq 100f$ 。
14. 如有选配 VR 设备，不可自行升级 VR 系统版本，也不可退出系统账号。

1 基础使用

1.1 机器人移出

1. 机器人从箱子移出时，需要使用移位机移出：打开箱子，取出挂架挂至移位机上，将吊绳挂钩扣在机器人上；
2. 解开机器人身上绑带，随后慢慢将移位机上升，将机器人慢慢移出箱子，此过程中稍微搀扶一下避免刮蹭；
3. 开机前，请使用移位机将机器人（腿部伸直状态）吊至机器人脚底离地 10cm 以上位置（腿部未伸直则离地 30cm 以上）。



机器人开机前准备示意图

1.2 开机

1. 按下电源键，指示灯亮；
2. 顺时针旋转急停按钮，急停松开，将会听到几声滴滴提示音，表示开机正常；



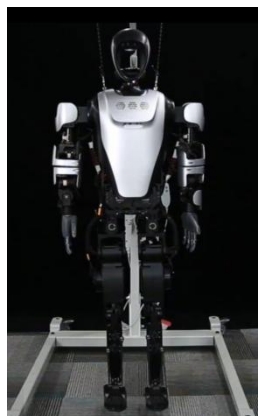
3. 启动机器人可使用 H12 遥控器启动。

1.3 H12 遥控器启动

H12 遥控器按键图示；



1. 机器人开机后，遥控器长按电源键开机；需等待约 1 分钟与遥控器建立连接；
2. 将机器人双手竖直下垂摆正，摆正各关节电机，使左右手臂从肩部到手臂末端形成一条直线，移位机上移大概 30cm 的高度；



3. 上诉操作完成后，使用遥控器执行校准：左侧 E 键拨到最左边，右侧 F 键拨到最右边，按下 D 键，等待机器人执行校准；
4. 校准过程中观察机器人各关节状态，如果出现异常转动及时拍下急停避免卡住限位；
5. 机器人末端手部伸展缩回，腿部伸直后，代表校准成功后，机器人全身关节使能；
6. 遥控器长按"C+D"，结束校准；
7. 遥控器执行站立前缩腿：左侧 E 键拨到最左边，右侧 F 键拨到最右边，按下 C 键，等待机器人缩腿；
8. 移位机下放至机器人双脚离地 10cm 左右，一只手在机器人后扶住，机器人站立过程中向前推住，按下 C 键，机器人站立；
9. 移位机稍微下放，挂绳呈 L 型，避免安全绳拽到机器人。

1.4 使用 H12 遥控器操作机器人

1. 将左右两侧挡位拨到中间，按下 A 键机器人原地踏步，此时可使用左侧摇杆控制机器人进行前进后退左右平移操作，可使用右侧摇杆左右移动使机器人进行向左和向右旋转；
2. 操作机器人移动前，使机器人处于原地踏步状态，按下 D 键机器人停止踏步；机器人站立时，可使用遥控器其他组合按键实现手臂动作+语音播报，详细组合按键说明到 <产品文档网站-功能案例-通用案例-H12 遥控器使用开发案例-3.遥控器配置> 查看。

1.5 关机

1. 关机前，请将移位机调整至挂绳呈近 L 型，注意不能将挂绳拉直吊起机器人；
2. 长按 h12 遥控器 C+D 关闭机器人程序；
3. 机器人蹲下，随后机器人手脚瘫软，说明机器人已停止运行，吊绳将会拉住机器人，此时将移位机上移，将机器人吊至脚底离地 10-20cm 的位置；
4. 按下急停按钮；
5. 按下电源键，指示灯熄灭，机器人已关机。

注意事项：1-3 步需机器人已经站起的时候进行，如机器人无站立，关机只需进行 4-5 步。

1.6 kuavo 机器人桌面软件使用

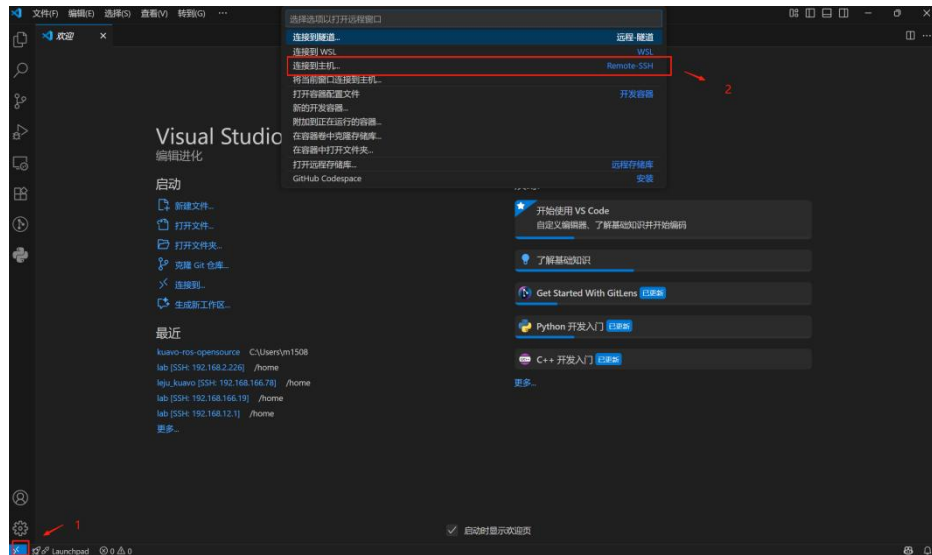
Kuavo 机器人桌面软件提供了编辑生成动作文件、连接机器人更改 wifi、H12 遥控器语音动作配置、切换代码版本、下载日志功能，详细参考文档网站中 Kuavo 机器人桌面软件使用手册一栏。

1.7 远程连接机器人系统

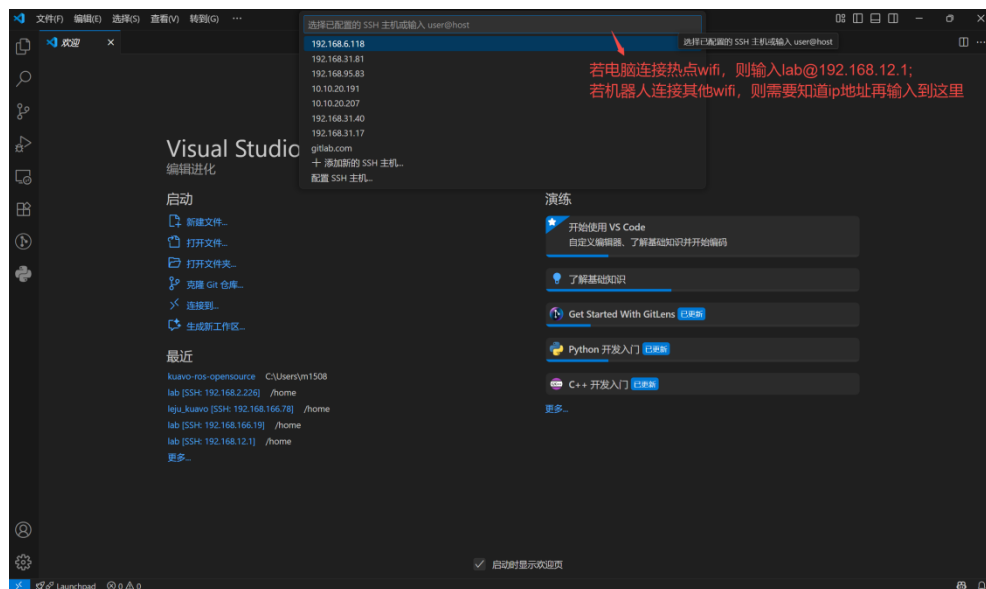
当需要访问机器人上下位机系统时，且不方便手动接显示器，则可以通过远程连接访问上下位机，此处介绍的是使用 Vscode 软件进行 ssh 远程连接和使用 RealVNC viewer 软件进行 vnc 远程连接，以下操作均连接下位机，上位机同理不再描述。

Vscode 软件连接步骤：

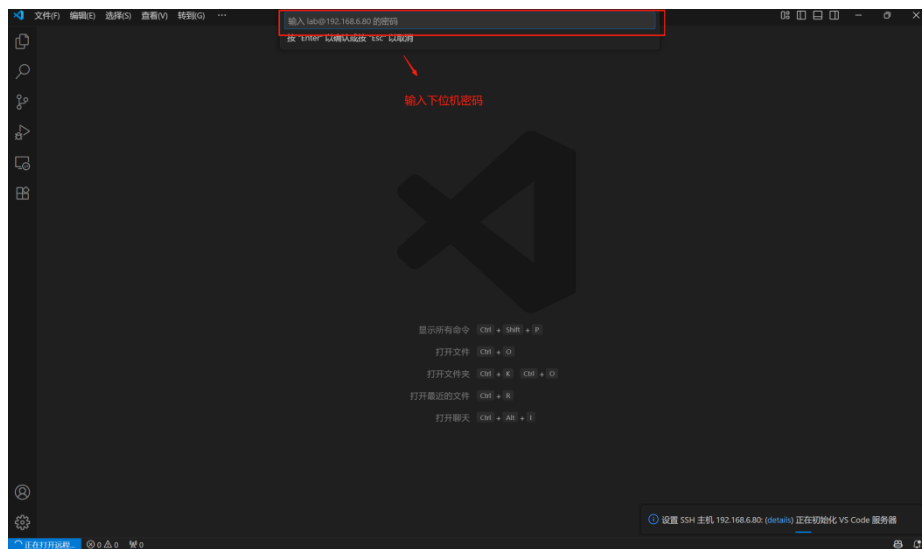
1. 需要准备一台能连接到 wifi 的电脑，一般为笔记本电脑，台式有无线网卡也可；
2. 机器人默认会开放一个热点 wifi，名称为机器人编号+的热点，例如 P4-xxx 的热点。热点 wifi 的默认 ip 为 192.168.12.1，密码为 kuavo123456；
3. 打开 Vscode 软件（没有软件的需要百度搜索一下下载，并安装 Remote-ssh 扩展插件）；
4. 点击左下角蓝色图标，点击连接到主机；



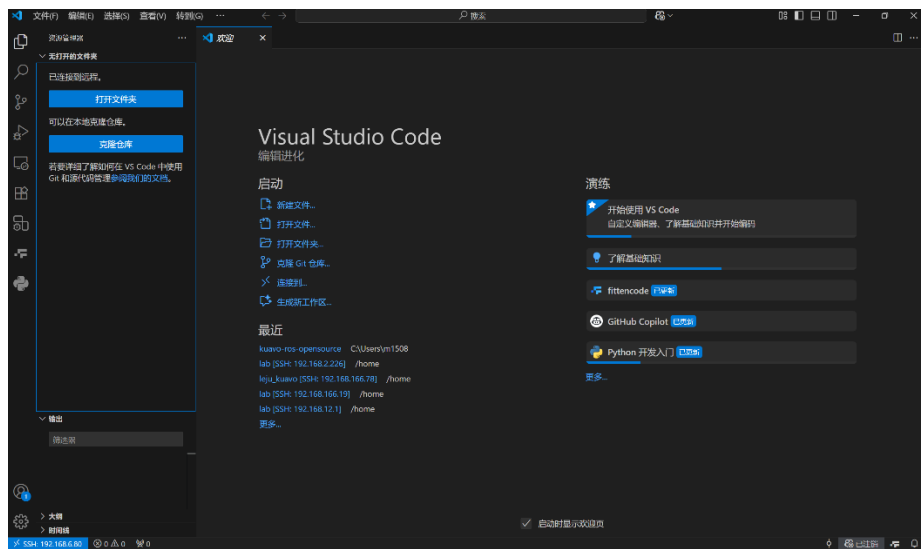
5. 在输入框内输入热点 wifi 的 ip 地址，然后键盘按回车；



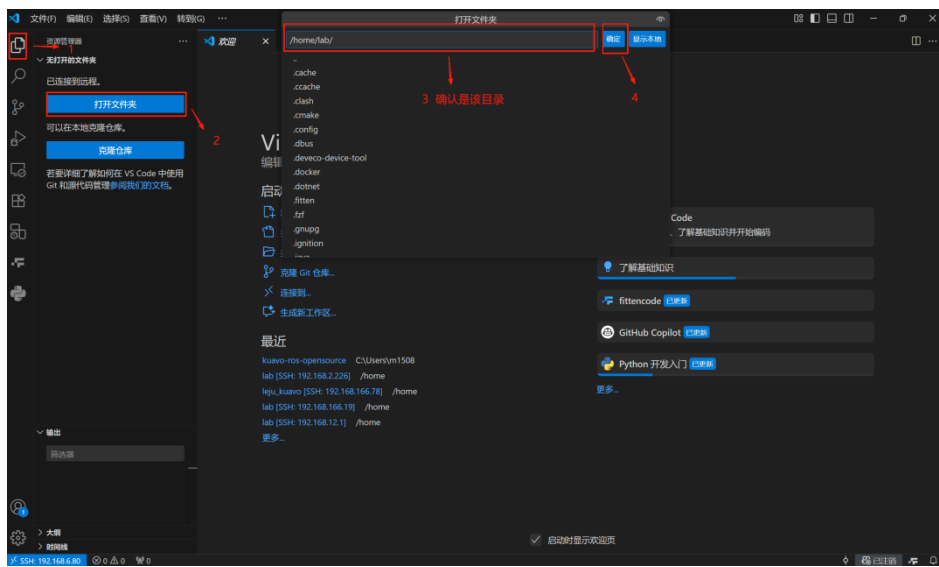
6. 前面两个选项按回车就可，随后提示输入密码，输入下位机密码三个空格，随后按回车键；



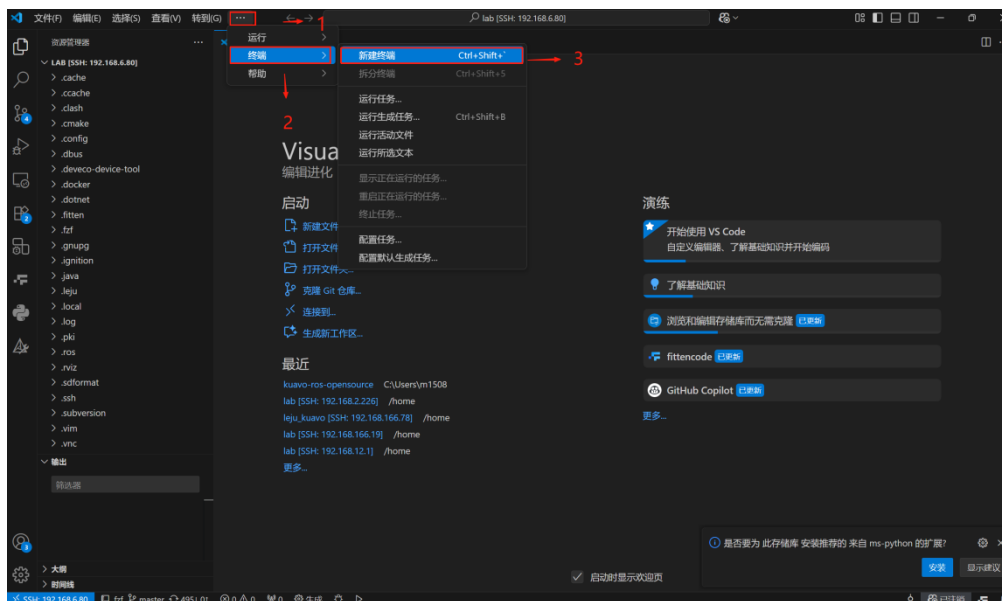
7. 到以下界面即连接成功；



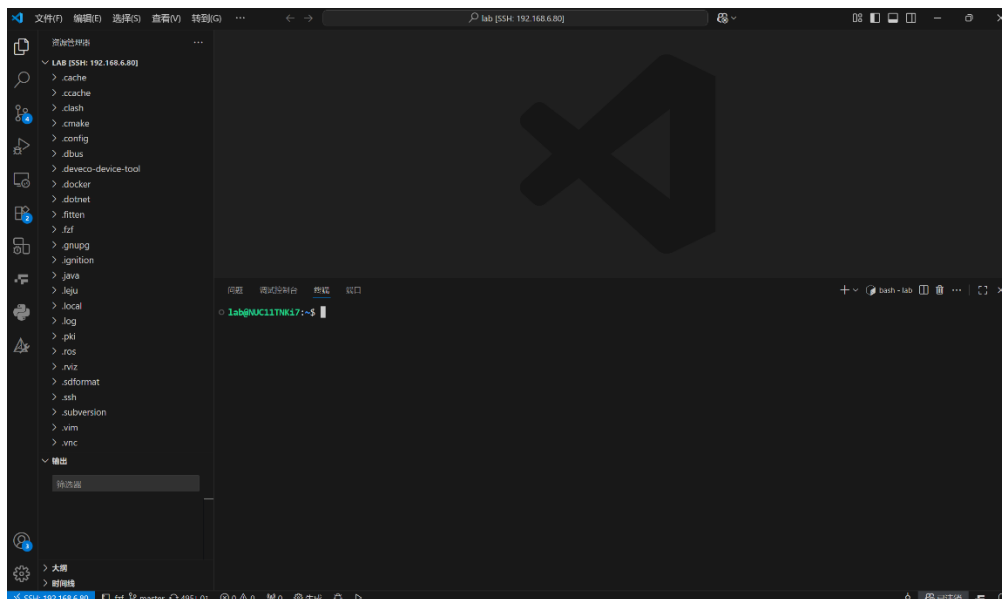
8. 随后点击打开文件夹，打开下位机的文件目录；



9. 到以下界面即打开目录成功，可以看到下位机的文件，然后打开终端，可以在终端内输入命令，等同于在 ubuntu 系统内打开终端；

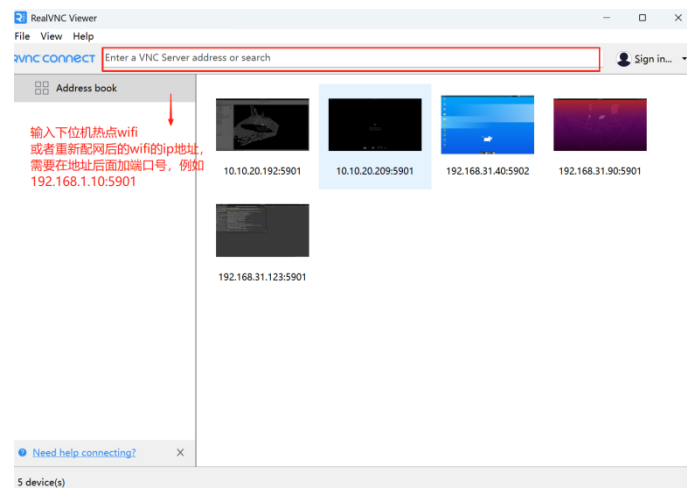


10. 到以下界面就代表成功，随后可以进行远程操作，例如更新代码、用命令行启动机器人、在机器人系统内开发程序等。

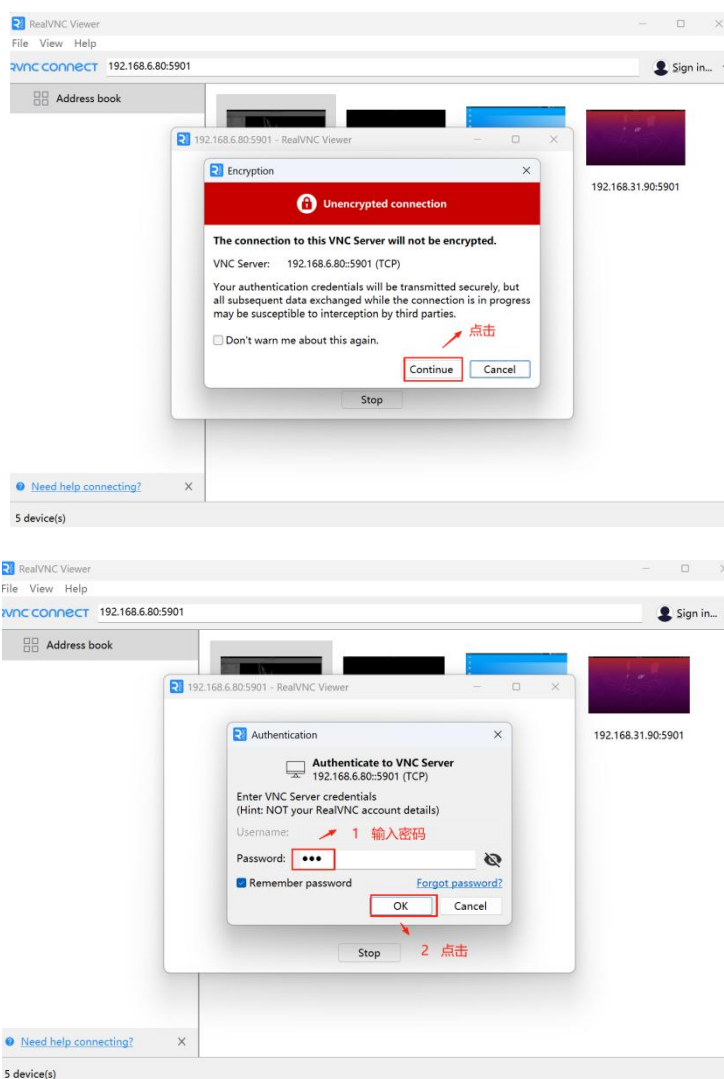


RealVNC 软件连接步骤:

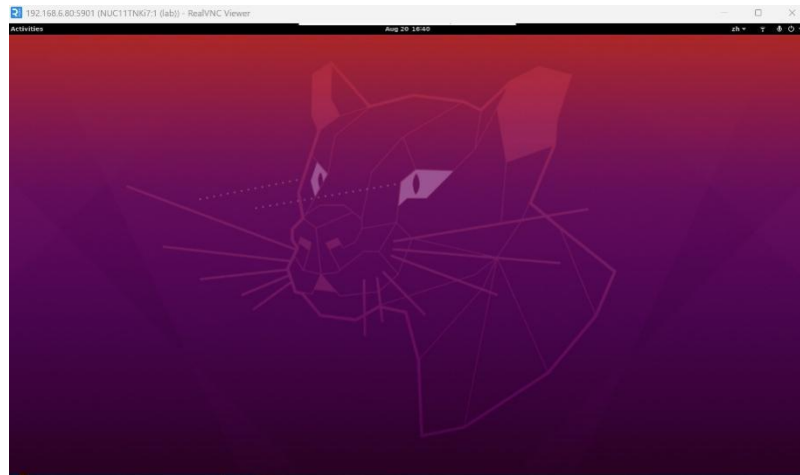
1. 打开 RealVNC 软件界面如图所示（没有该软件的话百度搜索下载一下）；
2. 点击上方输入框输入下位机 ip；



3. 输入 ip 地址后按回车键, 随后需要输入下位机密码三个空格;



4. 成功后显示系统界面代表连接成功, 可在系统内查看可视化界面, 在后续的章节会提到。



注意事项：

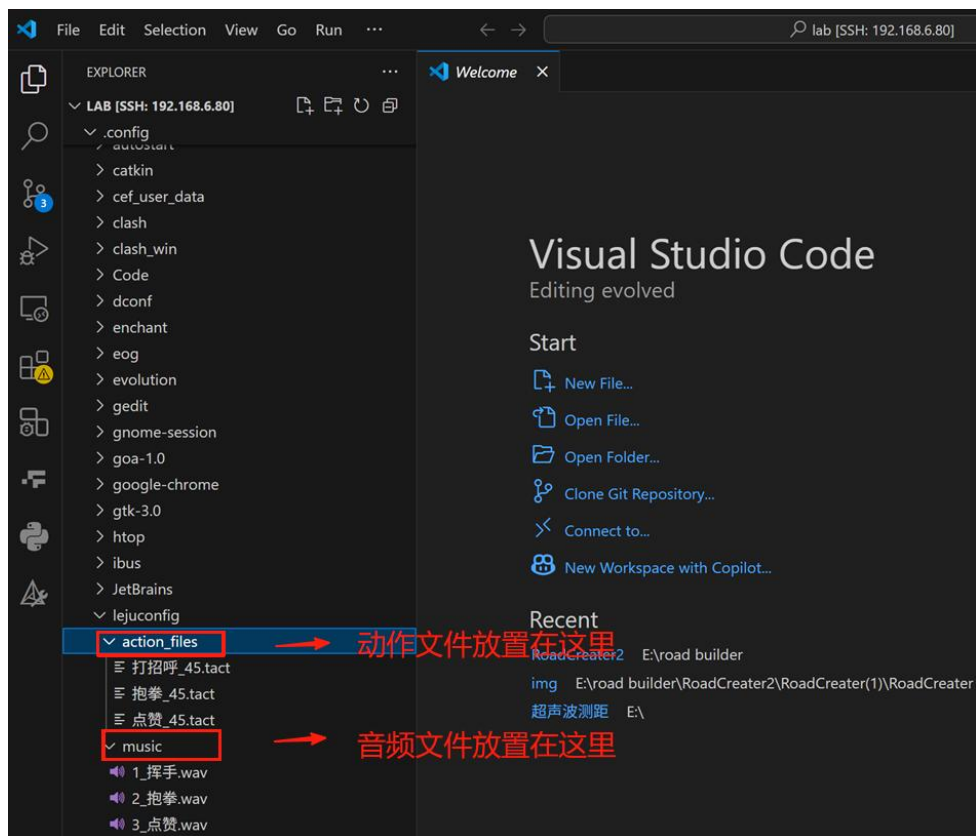
1. 远程连接需要知道 ip 地址，无论是使用热点 wifi 还是重新配置自己的 wifi，都需要下位机/上位机连接的 wifi 与远程连接的电脑连接的 wifi 是同一个 wifi，且读取的 ip 地址是下位机/上位机里的 ip，与远程连接的电脑的 ip 无关；
2. 可以使用其他软件进行远程连接，方法类似；
3. 如果不使用机器人的热点 wifi，则需要配网，配网步骤在 2.2 章节介绍；
4. 上位机没有热点 wifi，需要远程连接也是需要配网。

1.8 更改 H12 遥控器按键动作与语音

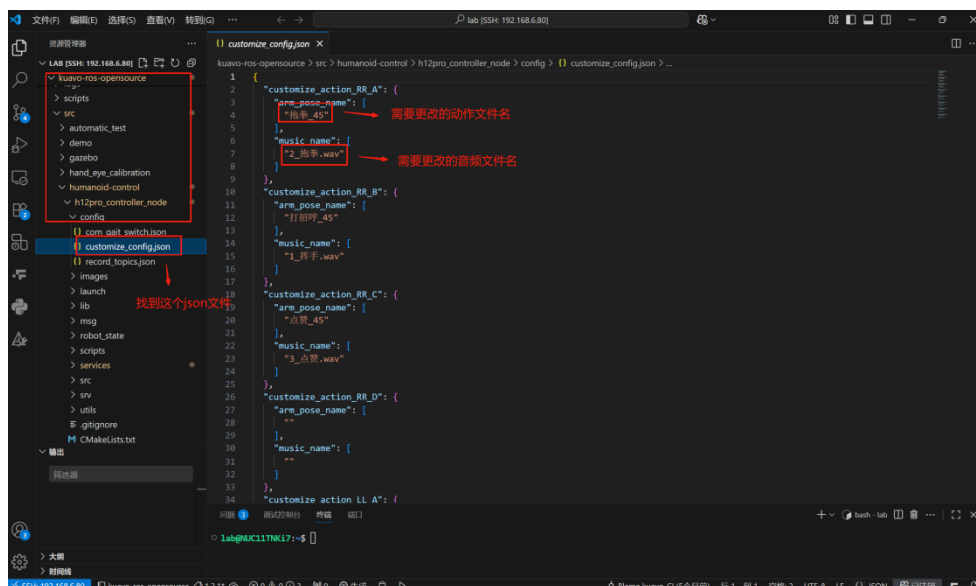
H12 遥控器触发的动作与语音支持自定义修改，在《文档网站 -> 常用工具 -> 手臂动作编辑工具使用手册》模块已介绍如何自己重新编辑机器人上肢动作并修改至机器人上；自定义语音可以自行在开源的文字转语音网站生成自己想要的音频，并修改至机器人上。

下面介绍一下如何将已自定义生成的动作文件和自定义音频修改至机器人系统内：

1. 使用远程连接工具连接机器人下位机，进入机器人系统，下位机找到目录 `</home/lab/.config/lejuconfig/action_files>` 和目录 `</home/lab/.config/lejuconfig/music>`，把动作文件导入到 `action_files` 文件夹中，把音频文件导入到 `music` 文件夹中；



2. 修改 H12 遥控器自定义按键的配置文件（文件格式为 json 文件），将想要绑定的按键下的动作文件名和音频名修改成自己想要的文件名；



3. 保存文件后重启机器人生效。

2 配置介绍及系统使用

2.1 机器人硬件配置

关节

全身一共 28 个自由度（不含末端执行器），包括头部关节、手臂关节、腿部关节。电机的旋转方向和机器人的坐标系正方向一致，符合右手定则。用右手握住电机旋转轴，让拇指指向旋转轴的正方向（旋转轴正方向和机器人的坐标系正方向一致）其余四指的弯曲方向表示旋转的正方向。

控制系统

机器人配备了两个 nuc，称为上位机和下位机，因放置在胸部的上下位置得名。下位机负责运动控制相关，上位机负责视觉感知相关，上下位机由有线网卡链接，根据 ROS 系统的主从机配置方式进行数据通信。

一般机器人的下位机有线网卡 ip 为 192.168.26.1，上位机有线网卡 ip 为 192.168.26.12，以实际配置为准。出厂已经配置好了机器人主从机，非必要情况请勿擅自更改。

验证机器人主从机配置是否正常，可启动机器人后在上位机系统终端内输入 `rostopic list`，若可以读取到下位机的话题，则可证明配置正常。

视觉感知

机器人配备了深度相机 Gemini-335L 和激光雷达 mid-360，使机器人拥有感知物理世界的能力。

机器人版本选择

在使用机器人前，需确认机器人的版本是否正确，通过查看下位机系统内 `/root/.bashrc` 文件中 `ROBOT_VERSION` 的参数。各版本号划分如下：

1. kuavo_4pro 标准版：100045
2. kuavo_4pro 进阶版：49
3. kuavo_4pro Max 版：49

更改机器人版本方法：进入下位机系统，打开终端，输入命令：

```
`echo 'export ROBOT_VERSION=实际版本号' >> ~/.bashrc`
```

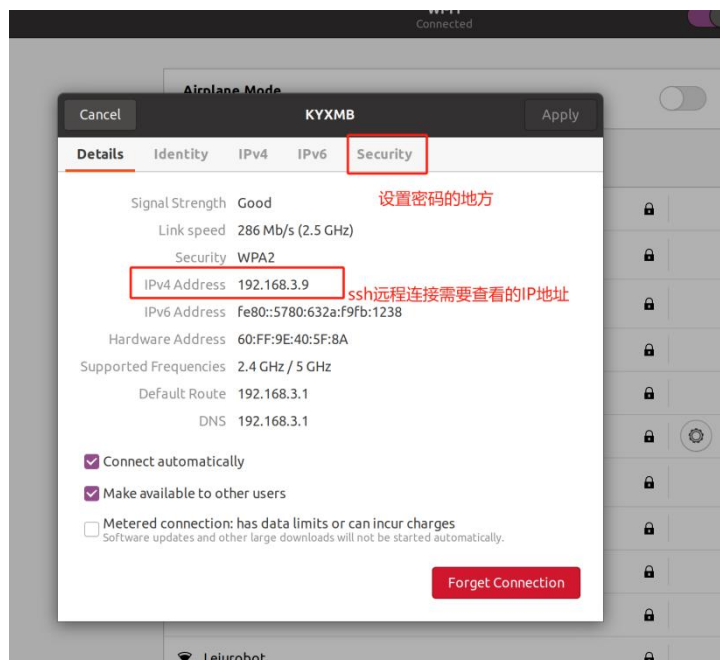
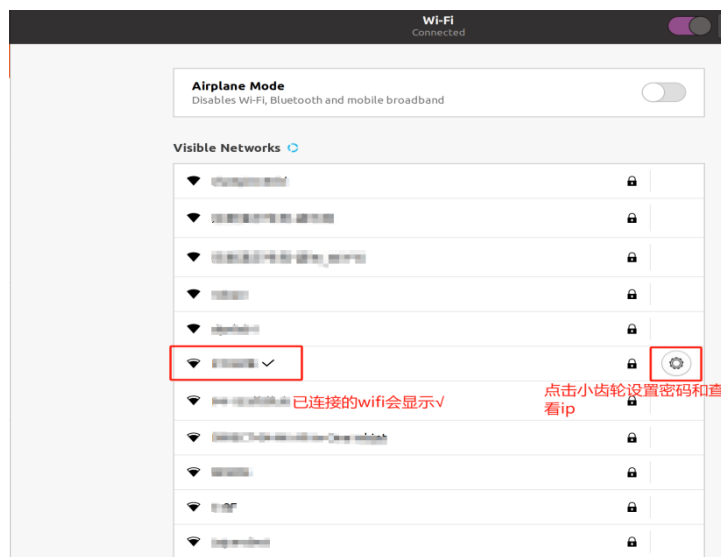
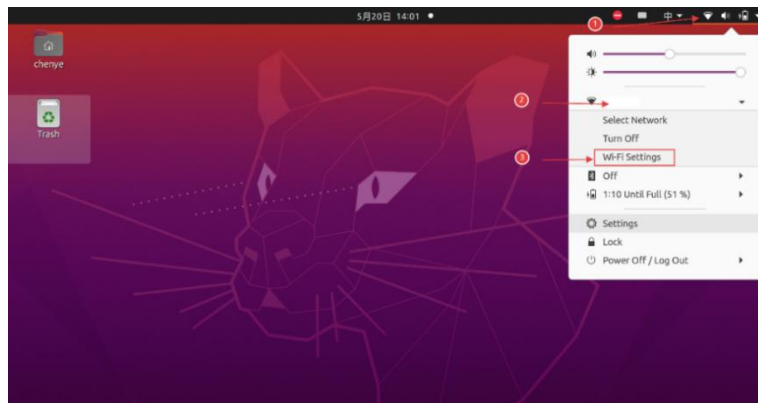
后重启机器人生效。

2.2 机器人系统内 WIFI 配网

1. 准备一个扩展坞、显示器（一般使用 HDMI 视频输出线，扩展坞同步搭配 HDMI 拓展口）、有线/无线键鼠，用于连接机器人内部系统配网；
2. 将扩展坞、显示器、键鼠连接好，将扩展坞的接口连接至机器人后背上下位机扩展接口上，打

开机器人电源键，等待一会显示器将会显示系统界面；

3. 进入上/下位机系统内后，连接步骤如图所示：



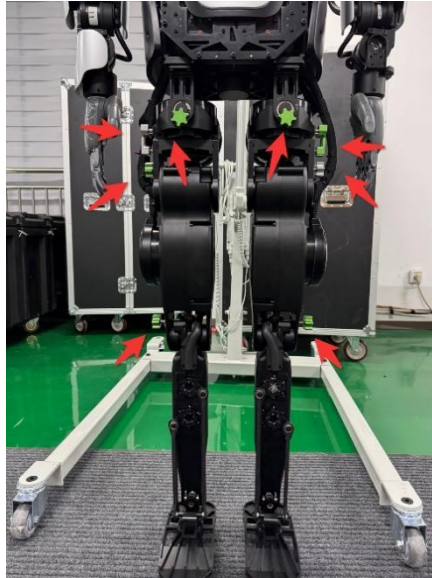
4. WIFI 连接完毕后需记住 WIFI 名称和 IP 地址；

2.3 机器人关节标定

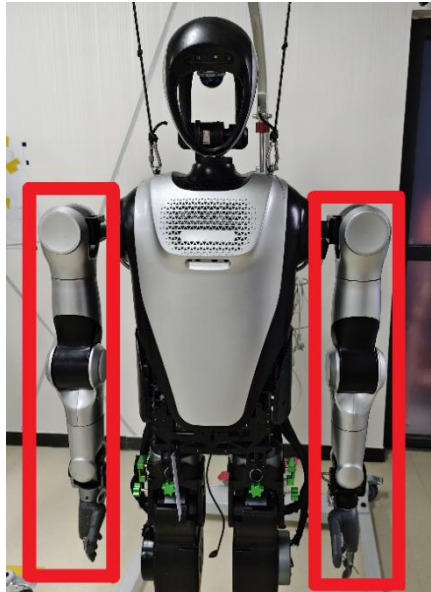
由于机器人内置的电机零点位置保存模块会持续耗电，在机器人通电启动时会自动充电，所以机器人当连续断电超过 15 天，电机零点位置可能将会丢失，此时需要再次进行机器人关节零点标定。

标定步骤如下：

1. 使用出厂标配的零点工装，将工装插入机器人腿部如图所示。



2. 标定前将机器人手臂与头部摆正



3. 远程连接至机器人下位机系统（上文 1.7 章节有连接方法），启动机器人校准程序：

```
cd ~/kuavo-ros-opensource
sudo su

source devel/setup.bash

roslaunch humanoid_controllers load_kuavo_real.launch cali:=true cali_leg:=true
cali_arm:=true
```

4. 此时终端会执行程序，随后会出现需要保存的提示，按照程序给出的提示保存当前参数即可完成标定；电机零位参数保存在~/.config/lejuconfig/offset.csv 文件中；
5. 完成后将工装取下。

注意：如果机器人行走偏左，增大 offset.csv 文件中 1 号的值，每次修改幅度为 0.5；如果机器人行走偏右，减少 offset.csv 文件中 7 号的值，每次修改幅度为 0.5；如果机器人行走重心很低，请重新确认机器人质量后，重新执行设置机器人质量步骤。

2.4 机器人软件更新

1 下位机代码更新

1. 远程连接机器人（参考 1.7 章节）或者使用显示器、键盘接入机器人背后的接口连接至机器人下位机系统内；
2. 进入下位机系统界面，键盘快捷键 Ctrl+Alt+T 打开终端，输入以下命令：

```
cd kuavo-ros-opensource  
  
git reset --hard  
  
git fetch  
  
git checkout 1.2.1
```

3. 代码版本随时间更新，以仓库的 tag 形式存在，若已经存在更高版本，则依照最新版本更新；
4. 代码拉取后确认机器人版本配置，详细内容查看<产品文档网站-调试教程-启动前准备>;
5. 进行程序编译部署。（继续在上面打开的终端运行以下命令）

```
catkin config -DCMAKE_ASM_COMPILER=/usr/bin/as -  
DCMAKE_BUILD_TYPE=Release # Important!  
  
source installed/setup.bash  
  
catkin build humanoid_controllers
```

6. 编译完成后需要部署遥控器相关程序，需要运行以下命令：

```
cd ~/kuavo-ros-opensource/src/humanoid-  
control/h12pro_controller_node/scripts  
  
sudo su  
  
./deploy_autostart.sh
```

7. 部署完成后建议先终端命令尝试启动机器人，查看系统启动状态，正常后使用遥控器启动

机器人。启动步骤见本文 2.5 章。

注意事项：

1. 若无法通过以上方法直接更新代码，则需要先删除原有的下位机代码文件夹<kuavo-ros-opensource>;
2. 进入下位机系统界面，键盘快捷键 Ctrl+Alt+T 打开终端，输入以下命令：

```
git clone https://gitee.com/leju-robot/kuavo-ros-opensource.git
```

3. 等待代码下载完成后，继续上文第 2 点步骤。

2 上位机代码更新

1. 远程连接机器人或者使用显示器、键盘接入机器人背后的接口连接至机器人上位机系统内;
2. 进入下位机系统界面，键盘快捷键 Ctrl+Alt+T 打开终端，输入以下命令：

```
cd kuavo_ros_application  
  
git reset --hard  
  
git fetch  
  
git checkout master  
  
git pull
```

3. 上位机代码以最新的 master 分支为主，等待更新完成;
4. 进行程序编译，在上面已经打开的终端内输入以下命令：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash  
  
cd /src/ros_audio/kuavo_audio_player/scripts  
  
./deploy_autostart_h12pro.sh  
  
catkin build
```

5. 完成后输入以下命令启动上位机：

```
source ~/kuavo_ros_application/devel/setup.bash  
  
roslaunch dynamic_biped load_robot_head.launch use_orbbec:=true
```

注意：这里只是简单测试功能是否正常，正常启动流程参考文档网站内容。

3 视觉使用与仿真使用

3.1 使用程序命令启动机器人上位机程序

1. 首先远程连接上位机（连接方法参考 1.7 章节，把下位机换成上位机，也可使用 RealVNC Viewer/MobaXterm 软件进行连接或者直接接入显示器）；
2. 若不知道连接机器人上位机主机 ip 地址，可参考 2.2 章节对上位机配网，获取到 ip 地址后进行连接；
3. 连接后在软件界面会显示打开文件夹，选择/home/leju_kuavo/文件夹下会进入机器人上位机目录下，打开 vscode 的终端；
4. alt+ctrl+T 快捷键打开终端，输入以下命令：

```
cd ~/kuavo_ros_application
source /opt/ros/noetic/setup.bash
source ~/kuavo_ros_application/devel/setup.bash

# 以下命令根据机器版本三选一
# 旧版 4 代 4Pro
roslaunch dynamic_biped load_robot_head.launch
# 标准版, 进阶版, 展厅版, 展厅算力版
roslaunch dynamic_biped load_robot_head.launch use_orbbec:=true
# Max 版
roslaunch dynamic_biped load_robot_head.launch use_orbbec:=true
enable_wrist_camera:=true
```

5. 查看相机的可视化界面需要接入显示器或者使用 VNC 软件连接上位机，然后新建终端，输入以下命令，在打开的窗口内选择与相机有关的话题即可看到相机画面。

```
rqt_image_view
```

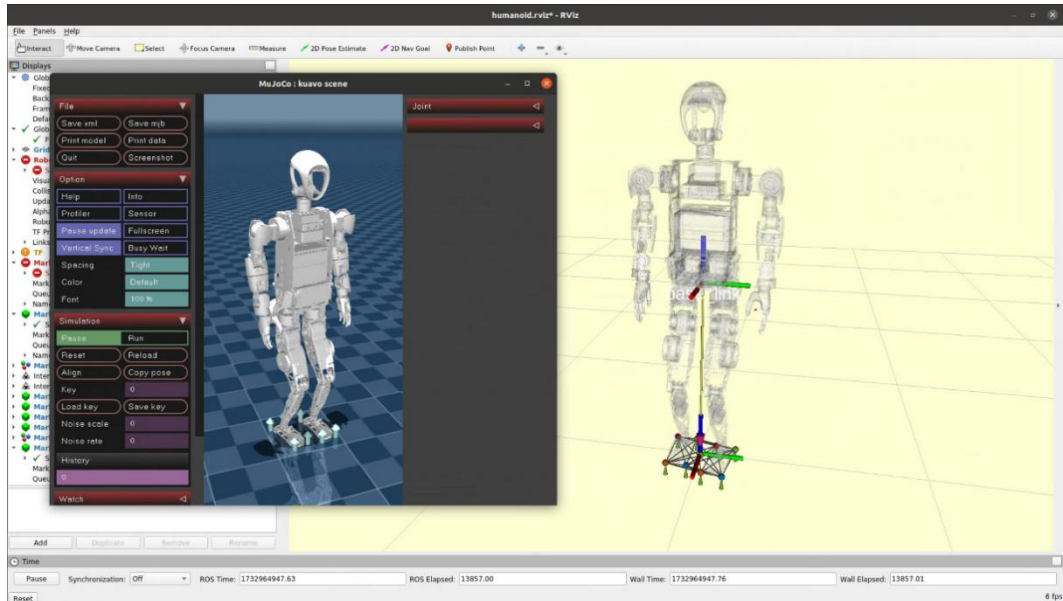
3.2 仿真使用

下位机提供了仿真环境，可使用仿真进行程序开发的测试，避免直接损坏机器人本体，步骤如下：

1. 使用远程连接至下位机（参考 1.7 章节中 VNC 连接），或者外接显示器；
2. 打开终端；
3. 输入命令：

```
cd kuavo-ros-opensource  
  
sudo su  
  
source devel/setup.bash  
  
roslaunch humanoid_controllers load_kuavo_mujoco_sim.launch
```

4. 随后会出现 rviz 和 mujoco 的仿真界面，可以看到有机器人的模型；



5. 后续可以再启动另外的终端，启动 demo 程序即可看到程序的效果。

下位机仿真还可以在自己的电脑上安装使用，需要在电脑上安装 ubuntu 系统和 docker 环境，再导入文档网站提供的镜像包即可使用，详细步骤请参看文档网站的仿真环境使用一栏。

4 开发接口使用以及案例使用

在 3.2 章节介绍了仿真环境的使用，可在此基础上去运行下位机案例程序查看效果，也可以使用遥控器启动机器人后再进入系统内运行案例程序，下面介绍两个与运动控制有关的案例。

4.1 落足点规划案例

落足点规划是通过控制机器人双腿，规划双腿的脚底位置去实现机器人的行走功能，示例代码位于 kuavo-ros-opensource/src/demo/examples_code/step_control/simStepControl.py

启动步骤如下：

1. 首先需要先启动仿真或者启动机器人本体，连接至下位机系统，新建终端，然后输入以下命令：

```
cd kuavo-ros-opensource  
  
sudo su  
  
source devel/setup.bash  
  
cd kuavo-ros-opensource/src/demo/examples_code/step_control/  
  
python3 simStepControl.py
```

2. 然后观察机器人是否移动。

注：使用前请先确认 kuavo-sdk 目录是否已编译

4.2 手臂轨迹规划案例

手臂轨迹规划是通过给定机器人双臂的几个瞬时的位置，中间插入移动轨迹的插值，来达到平滑移动机器人双臂的功能，示例代码位于：kuavo-ros-opensource/src/demo/examples_code/hand_plan_arm_trajectory/plan_arm_traj_bezier_demo.py

启动步骤如下：

1. 首先需要先启动仿真或者启动机器人本体，连接至下位机系统，新建终端，然后输入以下命令：

```
cd kuavo-ros-opensource

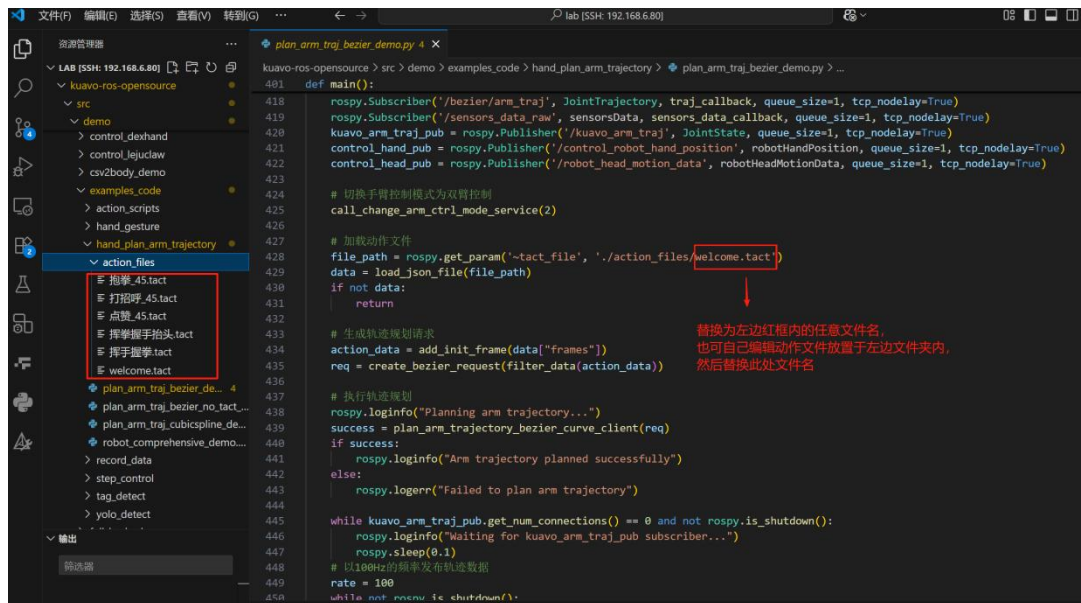
sudo su

source devel/setup.bash

cd src/demo/examples_code/hand_plan_arm_trajectory/

python3 plan_arm_traj_bezier_demo.py #贝塞尔曲线法
```

2. 然后观察机器人手臂是否移动。
3. 值得注意的是，以上的案例程序调用动作文件的位置参数去执行动作，所以想要更改动作只需在程序内替换动作文件名称即可。



注：启动案例程序后轨迹规划器会自行打开，无需另外启动，如执行脚本后机器人无反应，则再手动打开轨迹规划器，轨迹规划器启动命令如下

```
cd kuavo-ros-opensource

sudo su

source devel/setup.bash

roslaunch humanoid_plan_arm_trajectory humanoid_plan_arm_trajectory.launch
```